

F: Fish

Peces

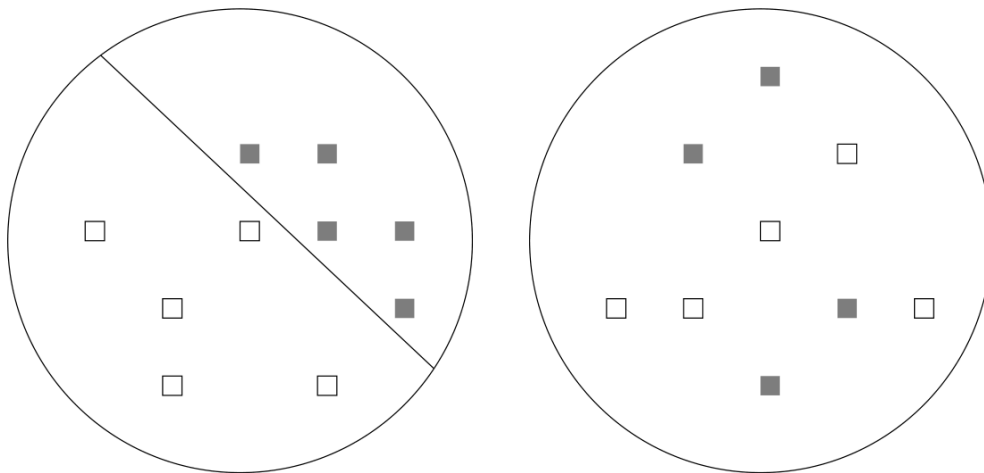
Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `fish.c`, `fish.cpp`, `fish.java` o `fish.py`

Autor (*Author*): Camilo Corena

Advanced Circular Aquariums (ACM) es un fabricante de acuarios de última generación capaces de detectar cuándo dos tipos de peces pueden separarse en dos zonas distintas para alimentarlos. Esto resuelve el problema de tener peces con necesidades alimenticias diferentes en el mismo acuario.

La tecnología que ofrece ACM se basa en un potente sistema de visión por computador en tiempo real, ubicado encima de los acuarios. Para cada pez del acuario, el sistema de visión por computador determina la coordenada (x, y) y el tipo t , que es **A** o **B**. El objetivo de todo el sistema es detectar cuándo los dos tipos de peces pueden separarse completamente mediante un panel de vidrio plano que va de borde a borde del acuario y desde la superficie hasta el fondo (sin tocar ningún pez).

Las figuras de abajo muestran dos escenarios producidos por el sistema de visión por computador. En el de la izquierda, los dos tipos de peces pueden separarse con un único panel de vidrio plano. Sin embargo, en el escenario de la derecha, los dos tipos de peces no pueden separarse completamente con un único panel de vidrio plano.



Izquierda: los tipos de peces se pueden separar (Fish types can be separated). Derecha: los tipos de peces no se pueden separar (Fish types cannot be separated).

Te han contratado para procesar la salida del sistema de visión por computador. Tu tarea es escribir un programa de computador que determine, para un estado dado del acuario, si los dos tipos de peces pueden separarse con un único panel de vidrio plano.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros separados por un espacio, n y r , donde n es el número total de peces ($2 \leq n \leq 500$) y r es el radio del acuario ($0 < r \leq 10^4$). Luego siguen n líneas, cada una con tres valores separados por un espacio, x_i , y_i y t_i , donde (x_i, y_i) son las coordenadas enteras ($x_i^2 + y_i^2 \leq r^2$) y t_i es el tipo (**A** o **B**) del i -ésimo pez. [N. del T.: así aparece en el original; por el contexto (y por el ejemplo, donde con $r = 3$ aparece el pez $(-2, 0)$) la condición debería ser $x_i^2 + y_i^2 \leq r^2$.] Una línea con dos ceros, «**0 0**», indica el fin de la entrada.

Puedes suponer que: el centro del acuario está en $(0, 0)$, no hay dos peces con las mismas coordenadas, el tamaño y la forma de los peces son despreciables, y hay al menos un pez de cada tipo.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el texto «alimentar» (FEED) si los peces se pueden separar con un único panel de vidrio sin tocar ningún pez, o el texto «todavía no» (NOT YET) si esto no es posible.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
10 3 0 0 A -2 0 A -1 -1 A -1 -2 A 1 -2 A 1 1 B 0 1 B 1 0 B 2 0 B 2 -1 B 9 3 0 0 A -1 -1 A -2 -1 A 2 -1 A 1 1 A -1 1 B 1 -1 B 0 2 B 0 -2 B 0 0	FEED NOT YET